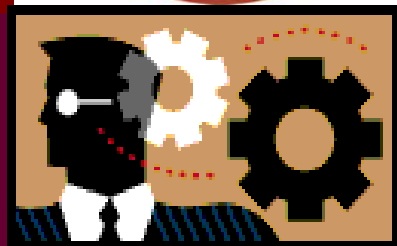




《图论与组合数学》

第九讲



Ramsey 数

Ramsey数

●在引出Ramsey数之前,先给出几个引理.

引理1 若集合S由6个人组成,那么S中或者存在至少3个人互相认识,或者存在至少3个人互不认识.

证明 在6个人中,任意固定一个人A,则其余的5人可以分成两部分,一部分是由与A认识的人组成的F,另外一部分是由与A不认识的人组成的T,由鸽巢原理,这两部分至少有一部分含有3个人.

- $|F| \geq 3$. 这时候, 如果 F 中有 3 个人互相不认识, 自然命题得证; 如果其中至少有 2 个人互相认识, 则这两个人与 A 一起组成互相认识的 3 个人.
- $|T| \geq 3$. 如果 T 中 3 个人互相认识, 命题得证; 如果其中至少有 2 个人互相不认识, 再添加上 A 即可得三个互相不认识的人.
- 引理可以叙述为: 如果对一个 6 个顶点的完全图的边用红、蓝两种颜色去染色, 则一定存在一个单色的三角形.

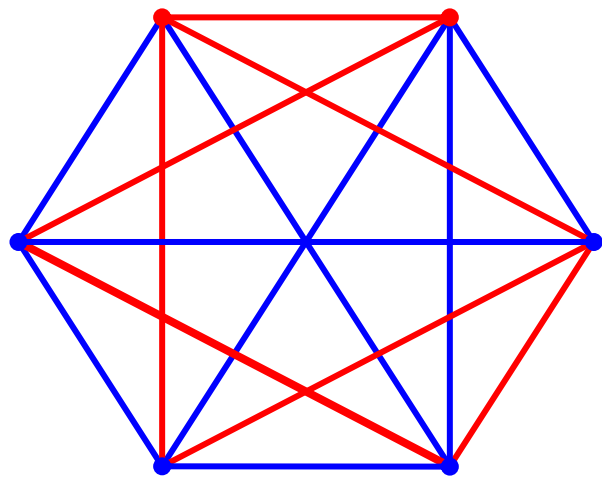
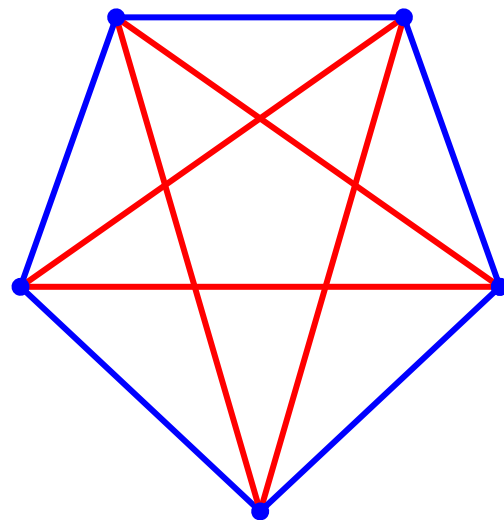


图1



引理2 若集合**S**由**10**人组成, 那么**S**中存
在至少**4**个人互相认识, 或存在至少**3**个人
互不认识.

证明 在这**10**个人当中任意固定一个人**A**,
则其余人可以分成两类:

F: 与**A**相互认识的人的集合

T: 与**A**相互不认识的人的集合

由鸽巢原理, 至少有一类含有不少于5个的人. 证明可以分情况得到.

(1) 若 $|T| \leq 3$, 则 $|F| \geq 6$, 由引理1, **F**中有3个互相认识的或者互相不认识的. 如果有3个互相不认识的, 引理得证; 如果有3个互相认识的, 再加上**A**就是4个互相认识的, 引理成立.

(2) 若 $|T| \geq 4$, 如果 T 中所有人都是互相认识的, 引理得证; 如果 T 中至少有两个人互相不认识, 再加上 A 就是3个互相不认识的, 引理也成立. ■

● 类似方法可以证明:

引理3 由10人组成的集合中或者有4人互相不认识, 或者至少有3人互相认识.

引理4 由20人组成集合中或者有4人互相认识, 或者有4人互不认识.

定义1 设 p, q 是任意给定的正整数,而且 $p \geq 2, q \geq 2$. 如果存在一个最小的正整数 R , 使得任意 R 个人组成的集合 S , 下面两件事中有一件必然成立:

(1) S 中至少有 p 个人互相认识;

(2) S 中至少有 q 个人互相不认识;

则称 R 是具有参数 $p, q; 2$ 的Ramsey数, 并记作 $R(p, q; 2)$, 可省略2, 而简记作 $R(p, q)$.

●这里我们采用了一个通俗的定义.

- 由引理1, $R(3,3)=6$.
- 关于Ramsey数的几点注释:
 - (1) Ramsey数可以用完全图边的2-染色来解释.
- 用 K_n 来表示 n 阶完全图, 显然 K_n 共有 $n(n-1)/2$ 条边.
- 如果用 r ($r \geq 2$) 种颜色去染 K_n 的边, 每条边染一种颜色, 所得到的每条边都染了色的 K_n 称为 r -染色 K_n .
- 可以用顶点表示人, 边色表示关系.

● $R(p,q)=n$: K_n 的任意红、蓝染色必然出现红色 K_p , 或者蓝色的 K_q , 但是 K_{n-1} 不具备这样的性质.

(2) Ramsey数也可以用图中的独立集和团来解释.

● $R(p,q)=n$: 任意 n 个顶点的图包含 K_p 或者有一个 q 个点的独立集, 但是存在不具备这样的性质的 $n-1$ 阶图.

● 这时候可以理解为互相认识的人连边, 互相不认识的不连边.

- **Ramsey**数的决定非常非常困难.
- 要得到 $R(p,q)=n$, 须完成下面两步:
 - (a) K_n 的任意(红,蓝)-染色必然有红色 K_p 或蓝色 K_q ;
 - (b) 构造 K_{n-1} 的一个(红,蓝)-染色, 使得其中既没有红色 K_p 也没有蓝色 K_q .
- 下面的表格给出目前已知的部分结果, 完全的结果可以见:

<http://mathworld.wolfram/RamseyNumber.html>

Ramsey数的计算

- Ramsey数的计算是对人类智力的挑战！例如 $R(4,5)=25$ (1993年计算机11年的计算量)
- Erdős用如下比喻说明其困难程度：一伙外星人入侵地球，要求一年内求得 $R(5,5)$ ，否则将灭绝人类！那么也许人类能集中所有计算机和专家来求出它以自保；但如果外星人问的是 $R(6,6)$ ，那么人类将别无选择，只能拼死一战了。



	3	4	5	6	7	8	9	10
3	6	9	14	18	23	28	36	[40, 43]
4		18	25	[35,41]	[49,61]	[55,84]	[69, 115]	[80, 149]
5			[43,49]	[58,87]	[80,143]	[95,216]	[116, 316]	[141, 442]
6				[102,165]	[109,298]	[122,495]	[153, 780]	[167, 1171]
7					[205,540]	[1, 1031]	[1, 1713]	[1, 2826]
8						[282,1870]	[1, 3583]	[1, 6090]
9							[565,6588]	[1, 12677]
10								[798,23581]

Ramsey数的性质

定理4 Ramsey数具下列简单性质:

(1) $R(p, q) = R(q, p)$

(2) $R(p, 2) = p, R(2, q) = q$

(3) $R(p, q)$ 一定存在

定理5 设 p, q 都是大于2的正整数, 则

$$R(p, q) \leq R(p-1, q) + R(p, q-1).$$

证明 令 $R(p-1, q) + R(p, q-1) = n$.

在 n 个人中间, 任意固定一个人 A , 其余 $n-1$ 个人可以分成两类:

F: 与 A 相互认识的人的集合;

T: 与 A 互相不认识的人的集合.

由于 $n-1 = R(p-1, q) + R(p, q-1) - 1$, 由鸽巢原理, $|F| \geq R(p-1, q)$ 或者 $|T| \geq R(p, q-1)$.

(1) $|F| \geq R(p-1, q)$.

此时由 $R(p-1, q)$ 的定义, F 中或者有 $p-1$ 个人互相认识, 加上 A 就得到 p 个互相认识的人; 或者有 q 个人互相不认识.

(2) $|T| \geq R(p, q-1)$.

- 此时由 $R(p, q-1)$ 的定义, T 中或者有 p 个人互相认识; 或者有 $q-1$ 个互相不认识的, 再加上 A 就得到 q 个互相认识的人.
- 因此任意 n 个人中间一定有 p 个互相认识, 或者有 q 个人互相不认识. ■

定理6 设 p, q 都是大于2的正整数, 当 $R(p-1, q)$ 和 $R(p, q-1)$ 都是偶数时, 有

$$R(p, q) \leq R(p-1, q) + R(p, q-1) - 1.$$

推论1 $R(3, 4) = 9$.

证明 因为 $R(2, 4) = 4$, $R(3, 3) = 6$, 所以由定理6, 有 $R(3, 4) \leq R(2, 4) + R(3, 3) - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$.
由下图中构造一个(红, 蓝)-着色 K_8 不含蓝色 K_3 也不含有红色 K_4 . $R(3, 4) > 8$, 从而可得 $R(3, 4) = 9$.

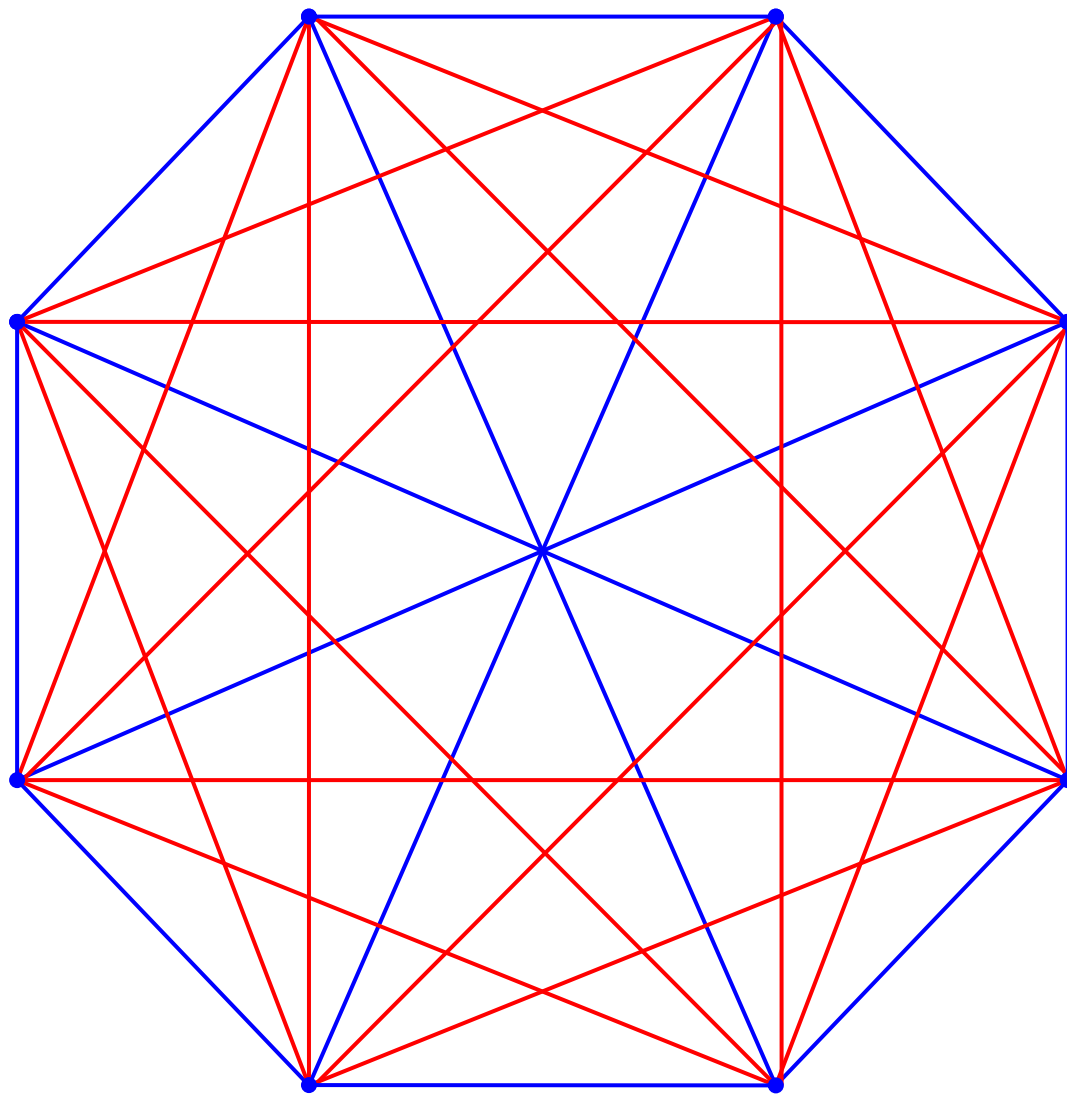


图2

推论2 $R(3,5)=14$.

证明 因为 $R(2,5)=5$, $R(3,4)=9$, 由定理5,

$$R(3,5) \leq R(2,5) + R(3,4) = 5 + 9 = 14.$$

然后构造一个红、蓝染色的 K_{13} , 其中没有红色的 K_3 , 也没有蓝色的 K_5 . (图略)

推论3 设 p, q 是大于1的正整数, 则

$$R(p, q) \leq \binom{p+q-2}{p-1}.$$

[证明: 利用定理5对 $p+q$ 作归纳.]